



Determinação da gravidade por meio do pêndulo simples

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 03/09/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Resumo

1. Introdução

Um pêndulo simples é uma montagem experimental caracterizada por meio da suspensão utilizando um fio, suposto ideal, de uma massa qualquer m em um ponto em torno do qual ela possa oscilar livremente. Se consideradas pequenas amplitudes angulares, o movimento oscilatório pode ser aproximado para um movimento harmônico simples de período T , o qual depende da gravidade g e da distância fixa l entre o centro de massa do objeto suspenso e o ponto de suspensão.

Considere uma massa esférica m presa, por meio de um fio ideal, a um ponto fixo no teto em um meio onde pode ser desprezada a resistência do ar, assim como mostra a Figura 1.

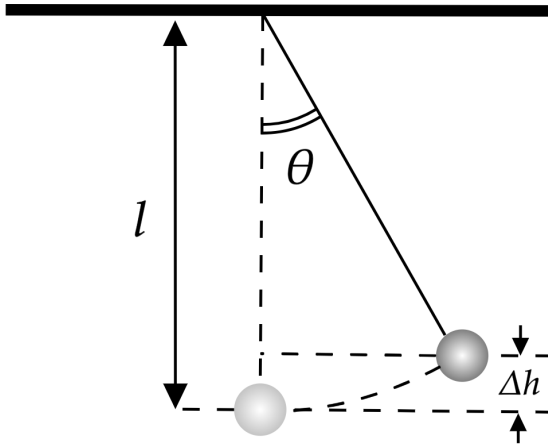


Figura 1: Esquemática de um pêndulo simples

A distância fixa entre o ponto de apoio no teto e o centro de massa da esfera é l e a suposição de idealidade do fio inclui inextensibilidade e massa aproximadamente nula. Adotando um sistema de coordenadas polares com pivô no ponto de apoio, a Equação 1 é a velocidade da massa esférica, que não possui componentes radiais.

$$v = l\dot{\theta} \quad (1)$$

em que $\dot{\theta}$ é a primeira derivada temporal de $\theta(t)$, o ângulo que o fio do pêndulo faz com a vertical em um tempo t . Também, para um dado θ , a variação de altura $\Delta h(\theta)$ em relação de equilíbrio é dada pela Equação 2, segundo sugere a geometria da Figura 1.

$$\Delta h = l(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

Por meio disso, é possível escrever a energia total da partícula, que terá uma componente cinética e outra potencial gravitacional, assim como faz a Equação 3.

$$E_{mec} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta) \quad (3)$$

que descreve uma oscilação genérica em que o período depende da amplitude angular. Pode-se considerar, portanto, pequenas amplitudes angulares, de forma que $|\theta(t)| \leq \theta_0 \ll 1$ rad. Nesse regime, pode-se considerar a Série de Maclaurin para $\cos \theta$, expressa na Equação 4.

$$\cos \theta = 1 - \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4) \quad (4)$$

cuja aproximação em segunda ordem resulta em um erro relativo menor que 0,07% para $\theta \leq 20^\circ \approx 0,35$ rad. Portanto, usando a Série de Maclaurin truncada até segunda ordem, obtém-se uma expressão para a energia total dada segundo a Equação 5.

$$E_{mec} \approx \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mgl\theta^2 \quad (5)$$

que é idêntica à energia do movimento harmônico simples de frequência angular ω para uma variável x , expressa na Equação 6.

$$E_{MHS} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad (6)$$

Portanto, comparando as Equações 5 e 6, pode-se obter a frequência angular $\omega = 2\pi/T$ do Movimento Harmônico que o pêndulo executa em pequenas amplitudes, assim como está na Equação 7.

$$\omega^2 = \frac{g}{l} \quad (7)$$

de onde, obtém-se a Equação 8, que expressa o período de oscilação do pêndulo em termos da aceleração da gravidade g e da distância fixa entre o ponto de apoio e o centro de massa da esfera l .

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (8)$$

Neste experimento, buscou-se determinar o valor da aceleração da gravidade g por meio da medição do período de um pêndulo simples. Também, buscou-se obter o período do pêndulo por meio de quatro métodos diferentes, cronômetro de mão, usando cronômetro de bancada, fotoporta e uma gravação de 240 fps, comparando-se os resultados obtidos para os períodos e para a aceleração da gravidade por meio de testes de hipótese.

2. Procedimento experimental

Foram conduzidos quatro métodos experimentais diferentes para medição do período do pêndulo simples, todos eles utilizando o arranjo experimental representado na Figura 2, em que uma massa esférica de metal é presa em um suporte universal por meio de um fio de *nylon* suposto aproximadamente ideal. A distância entre o ponto de apoio no suporte e o centro de massa da esfera $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm foi medida com um trena e permaneceu constante em todos os experimentos.

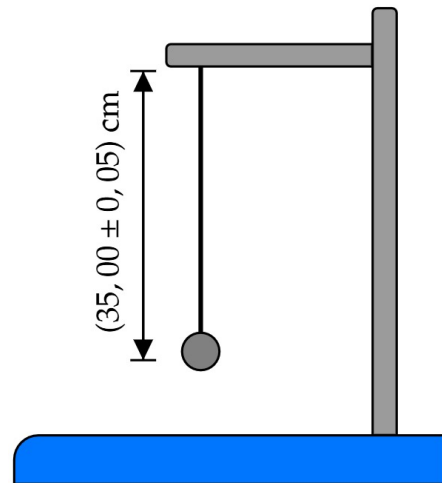


Figura 2: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

Nos dois primeiros métodos utilizados, foi medido o tempo de dez oscilações do pêndulo simples, visando minimizar as incertezas relativas causadas pelo tempo de reação e outros erros aleatórios. O procedimento foi repetido cem vezes e cada tempo foi medido, simultaneamente, com um cronômetro de mão da marca CASIO e um cronômetro de bancada da marca Cidepe, como mostra a Figura 3. Totalizaram-se, portanto, 200 medidas por meio destes dois métodos.



(a) Cronômetro de mesa



(b) Cronômetro de mão

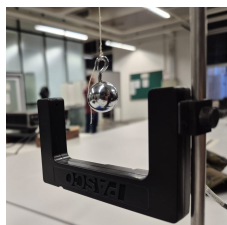
Figura 3: Instrumentos de medição utilizados

Também, utilizou-se o aplicativo *Tracker* para a análise da gravação em 240 fps de um período do pêndulo simples, obtida por meio de um celular *Samsung Galaxy S24FE*. No aplicativo, determinou-se a diferença em quadros entre duas passagens consecutivas na posição de máximo. A partir disso, determina-se o tempo de um período sabendo-se que um quadro corresponde a $1/240$ s. Como incerteza instrumental associada a essa medida, utilizou-se o tempo de um quadro, ou seja, $\Delta t = 1/240 \text{ s} \approx 0,004 \text{ s}$.

Por fim, utilizou-se uma fotoporta da marca PASCO acoplada na montagem experimental da Figura 2 para a medição do período do pêndulo por meio de uma interface *ScienceWorkshop 750* que se comunica com o *software* PASCO correspondente. A Figura 4 exhibe a montagem experimental adaptada.



(a) Interface de comunicação



(b) Fotoporta

Figura 4: Instrumentos de medição utilizados

A fotoporta identifica cada passagem do pêndulo pela posição vertical e calcula o período por meio de uma lógica interna que contabiliza

a extensão não nula da esfera. Para esse método, repetiu-se 100 vezes a medição do período do pêndulo, com uma incerteza correspondente a menor divisão de medição igual a $0,0001 \text{ s}$.

3. Resultados

A Tabela 1 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando fotodiodo ($T^{(3)}$) e tracker ($T^{(4)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(3)}$ e $g^{(4)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 1: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(3)} (\text{s})$	1,19082	0,00013
$T^{(4)} (\text{s})$	1,196	0,012
$g^{(3)} (\text{m/s}^2)$	9,744	0,028
$g^{(4)} (\text{m/s}^2)$	9,66	0,19
$g_0 (\text{m/s}^2)$	9,786	

Por fim, a Figura 5 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão calculados por meio de .

Figura 5: Histograma de frequência das medidas

Tabela 2: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(1)}$ (s)	1,174	0,012
$T^{(2)}$ (s)	1,172	0,012
$g^{(1)}$ (m/s ²)	10,03	0,15
$g^{(2)}$ (m/s ²)	10,06	0,15
g_0 (m/s ²)	9,786	

4. Discussão

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - \overline{f_{hist}})^2} \quad (9)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta não ajusta bem os dados.

A Figura ?? é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada um dos cronômetros, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

Referências